같은 청크, 임베딩 모델 3개 검색 비교

LangChain RecursiveCharacterTextSplitter · 800자 · 겹침 0자 · 청크 47개 · DB로 검증한 질문 30개

원본 문서가 모두 800자보다 짧아 문서 1개가 청크 1개입니다. 정답 문서를 찾았는지 평가했으며, AI 답변 생성의 정확도는 평가하지 않았습니다.

모델	정답 1위	정답 상위 3개	정답 상위 5개	MRR@10	47개 문서 임베딩
intfloat/multilingual-e5-base	23/30 (76.7%)	27/30 (90.0%)	29/30 (96.7%)	0.850	7.76초
jhgan/ko-sroberta-multitask	21/30 (70.0%)	27/30 (90.0%)	28/30 (93.3%)	0.812	6.97초
BAAI/bge-m3	24/30 (80.0%)	28/30 (93.3%)	28/30 (93.3%)	0.856	22.71초

정답 상위 3개: 검색 결과 3개 중 정답 근거 문서가 하나라도 있으면 성공입니다. MRR@10은 정답이 앞 순위에 나올수록 높은 점수입니다.

비교 조건과 주의점

• 동일한 청크·질문, CPU 4스레드, 배치 8개, 정규화한 벡터의 코사인 유사도로 전체 검색했습니다.

• E5는 공식 사용법에 따라 질문에 query:, 문서에 passage:를 붙였습니다. 다른 두 모델은 접두어를 붙이지 않았습니다.

• 한국어 SRoBERTa는 입력 누락 방지를 위해 최대 길이를 기본 128토큰에서 512토큰으로 변경했습니다. 세 모델 모두 입력 잘림이 없음을 확인했습니다.

• BGE-M3는 밀집 벡터 검색만 사용했습니다. 키워드 검색, 필터, 재순위화는 사용하지 않았습니다.

• 시간은 이 PC에서 측정한 값이며 모델 다운로드·로딩은 제외했습니다. 작은 가상 데이터의 결과이므로 일반적인 모델 성능 순위로 해석하지 마세요.

• 숫자 ID를 정확히 지정하는 질문은 벡터 검색이 혼동할 수 있습니다. 실제 서비스에서는 DB 조회나 ID 필터와 결합하는 별도 검증이 필요합니다.

질문 종류별 상위 3개 검색 성공

질문 종류	e5-base	ko-sroberta	bge-m3
협력사 점수	100.0% (3문항)	100.0% (3문항)	100.0% (3문항)
등록 단가	100.0% (9문항)	100.0% (9문항)	100.0% (9문항)
발주 ID와 수량	66.7% (6문항)	83.3% (6문항)	66.7% (6문항)
민원 의미 검색	100.0% (8문항)	100.0% (8문항)	100.0% (8문항)
날짜·협력사·부품	75.0% (4문항)	50.0% (4문항)	100.0% (4문항)

질문별 근거와 실제 검색 결과

Q01 · 가상 A사의 저장된 Q 점수는 얼마야?

정답 문서: ['supplier-1']

DB 정답: [{ "supplier_id": 1, "name": "가상 A사", "q_score": 88 }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: supplier-1 → supplier-3 → supplier-2 → order-1004 → order-1104

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: supplier-1 → supplier-2 → supplier-3 → order-1004 → order-1008

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: supplier-1 → supplier-2 → supplier-3 → order-1013 → order-1007

Q02 · 가상 B사의 저장된 Q 점수는 얼마야?

정답 문서: ['supplier-2']

DB 정답: [{ "supplier_id": 2, "name": "가상 B사", "q_score": 94 }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: supplier-2 → supplier-3 → supplier-1 → order-1008 → order-1005

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: supplier-2 → supplier-1 → supplier-3 → order-1105 → order-1005

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: supplier-2 → supplier-3 → supplier-1 → order-1105 → order-1005

Q03 · 가상 C사의 저장된 Q 점수는 얼마야?

정답 문서: ['supplier-3']

DB 정답: [{ "supplier_id": 3, "name": "가상 C사", "q_score": 78 }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: supplier-3 → supplier-1 → supplier-2 → order-1006 → order-1018

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: supplier-3 → supplier-1 → supplier-2 → order-1006 → order-1009

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: supplier-3 → supplier-2 → supplier-1 → order-1006 → order-1015

Q04 · 가상 A사에서 공급하는 실린더 라이너의 현재 등록 단가가 얼마야?

정답 문서: ['supplier_part-1']

DB 정답: [{ "supplier_part_id": 1, "supplier_id": 1, "part_id": 1, "unit_price": 10000 }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-1 → supplier_part-7 → supplier_part-4 → order-1101 → order-1010

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-1 → part-1 → supplier_part-4 → supplier_part-7 → supplier_part-2

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-1 → supplier_part-4 → supplier_part-7 → order-1010 → order-1101

Q05 · 가상 A사에서 공급하는 연료 분사 밸브의 현재 등록 단가가 얼마야?

정답 문서: ['supplier_part-2']

DB 정답: [{ "supplier_part_id": 2, "supplier_id": 1, "part_id": 2, "unit_price": 15000 }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-2 → supplier_part-8 → supplier_part-5 → order-1104 → order-1004

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-2 → supplier_part-8 → supplier_part-5 → part-2 → supplier_part-1

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-2 → supplier_part-5 → supplier_part-8 → order-1013 → order-1104

Q06 · 가상 A사에서 공급하는 베어링의 현재 등록 단가가 얼마야?

정답 문서: ['supplier_part-3']

DB 정답: [{ "supplier_part_id": 3, "supplier_id": 1, "part_id": 3, "unit_price": 20000 }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-3 → supplier_part-9 → supplier_part-6 → order-1016 → order-1018

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-3 → supplier_part-6 → supplier_part-1 → part-3 → supplier_part-9

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-3 → order-1016 → supplier_part-9 → supplier_part-6 → order-1007

Q07 · 가상 B사에서 공급하는 실린더 라이너의 현재 등록 단가가 얼마야?

정답 문서: ['supplier_part-4']

DB 정답: [{ "supplier_part_id": 4, "supplier_id": 2, "part_id": 1, "unit_price": 10500 }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-4 → supplier_part-7 → supplier_part-1 → order-1103 → order-1101

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-4 → supplier_part-1 → supplier_part-5 → part-1 → supplier_part-7

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-4 → supplier_part-7 → supplier_part-1 → order-1102 → order-1011

Q08 · 가상 B사에서 공급하는 연료 분사 밸브의 현재 등록 단가가 얼마야?

정답 문서: ['supplier_part-5']

DB 정답: [{ "supplier_part_id": 5, "supplier_id": 2, "part_id": 2, "unit_price": 15500 }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-5 → supplier_part-8 → supplier_part-2 → order-1105 → order-1014

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-5 → part-2 → supplier_part-2 → supplier_part-8 → order-1105

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-5 → supplier_part-8 → supplier_part-2 → order-1105 → order-1014

Q09 · 가상 B사에서 공급하는 베어링의 현재 등록 단가가 얼마야?

정답 문서: ['supplier_part-6']

DB 정답: [{ "supplier_part_id": 6, "supplier_id": 2, "part_id": 3, "unit_price": 20500 }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-6 → supplier_part-9 → supplier_part-3 → order-1018 → order-1017

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-6 → supplier_part-3 → supplier_part-9 → supplier_part-4 → supplier_part-5

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-6 → supplier_part-9 → supplier_part-3 → order-1017 → order-1008

Q10 · 가상 C사에서 공급하는 실린더 라이너의 현재 등록 단가가 얼마야?

정답 문서: ['supplier_part-7']

DB 정답: [{ "supplier_part_id": 7, "supplier_id": 3, "part_id": 1, "unit_price": 9500 }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-7 → supplier_part-4 → supplier_part-1 → order-1103 → order-1101

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-7 → supplier_part-1 → supplier_part-4 → supplier_part-8 → part-1

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-7 → supplier_part-4 → order-1103 → supplier_part-1 → order-1012

Q11 · 가상 C사에서 공급하는 연료 분사 밸브의 현재 등록 단가가 얼마야?

정답 문서: ['supplier_part-8']

DB 정답: [{ "supplier_part_id": 8, "supplier_id": 3, "part_id": 2, "unit_price": 14500 }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-8 → supplier_part-5 → supplier_part-2 → order-1006 → order-1015

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-8 → supplier_part-2 → supplier_part-5 → part-2 → supplier_part-7

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-8 → supplier_part-5 → supplier_part-2 → order-1106 → order-1015

Q12 · 가상 C사에서 공급하는 베어링의 현재 등록 단가가 얼마야?

정답 문서: ['supplier_part-9']

DB 정답: [{ "supplier_part_id": 9, "supplier_id": 3, "part_id": 3, "unit_price": 19500 }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-9 → supplier_part-6 → order-1018 → supplier_part-3 → order-1009

ko-sroberta: 정답 3위 상위 5개: supplier_part-3 → supplier_part-6 → supplier_part-9 → part-3 → supplier_part-8

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: supplier_part-9 → order-1018 → order-1009 → supplier_part-6 → supplier_part-3

Q13 · 1101번 발주에서 주문 수량과 지금까지 납품된 수량의 차이는 얼마야?

정답 문서: ['order-1101']

DB 정답: [{ "order_id": 1101, "quantity": 100, "delivered_quantity": 40, "remaining_quantity": 60 }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: order-1101 → order-1011 → order-1001 → order-1017 → order-1010

ko-sroberta: 정답 4위 상위 5개: order-1103 → order-1105 → order-1102 → order-1101 → order-1010

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: order-1101 → order-1001 → order-1007 → order-1104 → order-1011

Q14 · 1102번 발주에서 주문 수량과 지금까지 납품된 수량의 차이는 얼마야?

정답 문서: ['order-1102']

DB 정답: [{ "order_id": 1102, "quantity": 100, "delivered_quantity": 100, "remaining_quantity": 0 }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: order-1102 → order-1011 → order-1010 → order-1002 → order-1012

ko-sroberta: 정답 2위 상위 5개: order-1105 → order-1102 → order-1011 → order-1014 → order-1101

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: order-1102 → order-1002 → order-1101 → order-1007 → order-1012

Q15 · 1103번 발주에서 주문 수량과 지금까지 납품된 수량의 차이는 얼마야?

정답 문서: ['order-1103']

DB 정답: [{ "order_id": 1103, "quantity": 100, "delivered_quantity": 0, "remaining_quantity": 100 }]

e5-base: 정답 4위 상위 5개: order-1011 → order-1010 → order-1102 → order-1103 → order-1003

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: order-1103 → order-1106 → order-1105 → order-1102 → order-1015

bge-m3: 정답 19위 상위 5개: order-1003 → order-1007 → order-1101 → order-1016 → order-1102

Q16 · 1104번 발주에서 주문 수량과 지금까지 납품된 수량의 차이는 얼마야?

정답 문서: ['order-1104']

DB 정답: [{ "order_id": 1104, "quantity": 60, "delivered_quantity": 20, "remaining_quantity": 40 }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: order-1104 → order-1101 → order-1011 → order-1003 → order-1012

ko-sroberta: 정답 2위 상위 5개: order-1101 → order-1104 → order-1105 → order-1102 → order-1008

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: order-1104 → order-1101 → order-1007 → order-1008 → order-1004

Q17 · 1105번 발주에서 주문 수량과 지금까지 납품된 수량의 차이는 얼마야?

정답 문서: ['order-1105']

DB 정답: [{ "order_id": 1105, "quantity": 60, "delivered_quantity": 0, "remaining_quantity": 60 }]

e5-base: 정답 11위 상위 5개: order-1101 → order-1010 → order-1102 → order-1011 → order-1009

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: order-1105 → order-1102 → order-1103 → order-1101 → order-1106

bge-m3: 정답 19위 상위 5개: order-1005 → order-1104 → order-1101 → order-1015 → order-1007

Q18 · 1106번 발주에서 주문 수량과 지금까지 납품된 수량의 차이는 얼마야?

정답 문서: ['order-1106']

DB 정답: [{ "order_id": 1106, "quantity": 60, "delivered_quantity": 60, "remaining_quantity": 0 }]

e5-base: 정답 2위 상위 5개: order-1101 → order-1106 → order-1010 → order-1011 → order-1016

ko-sroberta: 정답 2위 상위 5개: order-1105 → order-1106 → order-1102 → order-1101 → order-1103

bge-m3: 정답 2위 상위 5개: order-1007 → order-1106 → order-1104 → order-1006 → order-1101

Q19 · 실린더 라이너 겉면에 스크래치가 나서 원인과 조치 의견을 요청한 민원을 찾아줘.

정답 문서: ['complaint-3001']

DB 정답: [{ "complaint_id": 3001, "part_id": 1, "delivery_id": 2002, "complaint_date": "2026-04-22", "defect_type": "SURFACE_DAMAGE", "complaint_message": "실린더 라이너 표면에 긁힘이 확인되어 원인 확인과 조치 의견을 요청함." }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: complaint-3001 → complaint-3003 → complaint-3005 → complaint-3007 → order-1101

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: complaint-3001 → complaint-3002 → complaint-3005 → complaint-3007 → complaint-3004

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: complaint-3001 → complaint-3005 → complaint-3007 → complaint-3003 → part-1

Q20 · 연료 분사 밸브를 싸고 있는 바깥 포장이 망가져 개선을 요구한 건은?

정답 문서: ['complaint-3002']

DB 정답: [{ "complaint_id": 3002, "part_id": 2, "delivery_id": 2007, "complaint_date": "2026-05-20", "defect_type": "PACKAGING_DAMAGE", "complaint_message": "연료 분사 밸브의 외부 포장이 손상되어 포장 상태 개선을 요청함." }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: complaint-3002 → complaint-3008 → order-1105 → order-1104 → order-1014

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: complaint-3002 → part-2 → part-1 → complaint-3008 → complaint-3003

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: complaint-3002 → complaint-3008 → complaint-3006 → order-1105 → order-1104

Q21 · 가상 C사의 실린더 라이너 포장에 부품을 식별하는 라벨이 빠졌다는 민원은?

정답 문서: ['complaint-3003']

DB 정답: [{ "complaint_id": 3003, "part_id": 1, "delivery_id": 2005, "complaint_date": "2026-04-25", "defect_type": "MISSING_LABEL", " complaint_message": "실린더 라이너 포장에 부품 식별 라벨이 누락되어 식별 정보 확인을 요청함." }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: complaint-3003 → complaint-3007 → complaint-3005 → complaint-3001 → supplier_part-7

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: complaint-3003 → complaint-3002 → part-1 → complaint-3007 → complaint-3006

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: complaint-3003 → complaint-3007 → complaint-3005 → complaint-3001 → order-1103

Q22 · 베어링 표면이 찍혀 납품 상태를 확인해 달라는 민원을 찾아줘.

정답 문서: ['complaint-3004']

DB 정답: [{ "complaint_id": 3004, "part_id": 3, "delivery_id": 2012, "complaint_date": "2026-06-24", "defect_type": "SURFACE_DAMAGE", " complaint_message": "베어링 표면에 찍힘 흔적이 확인되어 납품 상태에 대한 확인을 요청함." }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: complaint-3004 → complaint-3006 → order-1017 → order-1008 → order-1009

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: complaint-3004 → complaint-3001 → complaint-3006 → complaint-3007 → complaint-3005

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: complaint-3004 → complaint-3006 → complaint-3001 → complaint-3007 → order-1007

Q23 · 실린더 라이너 크기가 맞는지 추가 검토를 요청한 민원은?

정답 문서: ['complaint-3005']

DB 정답: [{ "complaint_id": 3005, "part_id": 1, "delivery_id": 2016, "complaint_date": "2026-07-25", "defect_type": "DIMENSION_CHECK", " complaint_message": "실린더 라이너 치수에 대한 추가 확인 요청이 접수되어 검토 의견을 요청함." }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: complaint-3005 → complaint-3001 → complaint-3007 → complaint-3003 → order-1103

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: complaint-3005 → complaint-3007 → complaint-3001 → complaint-3002 → complaint-3008

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: complaint-3005 → complaint-3001 → complaint-3007 → complaint-3003 → order-1012

Q24 · 베어링을 보호하는 완충재가 부족해서 포장을 보강해 달라는 요청은?

정답 문서: ['complaint-3006']

DB 정답: [{ "complaint_id": 3006, "part_id": 3, "delivery_id": 2023, "complaint_date": "2026-09-24", "defect_type": "PACKAGING_DAMAGE", " complaint_message": "베어링 완충 포장이 부족해 포장 보강을 요청함." }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: complaint-3006 → complaint-3004 → order-1017 → order-1018 → order-1009

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: complaint-3006 → complaint-3002 → part-1 → complaint-3004 → complaint-3003

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: complaint-3006 → complaint-3004 → order-1016 → order-1007 → order-1008

Q25 · 가상 A사에서 나눠 받은 실린더 라이너 일부의 식별 라벨을 확인해 달라는 민원은?

정답 문서: ['complaint-3007']

DB 정답: [{ "complaint_id": 3007, "part_id": 1, "delivery_id": 2024, "complaint_date": "2026-10-20", "defect_type": "MISSING_LABEL", " complaint_message": "분할 납품된 실린더 라이너 포장 일부의 식별 라벨 확인을 요청함." }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: complaint-3007 → complaint-3003 → complaint-3001 → complaint-3005 → supplier_part-1

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: complaint-3007 → complaint-3003 → complaint-3002 → complaint-3001 → part-1

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: complaint-3007 → complaint-3003 → complaint-3001 → complaint-3005 → order-1101

Q26 · 입고된 연료 분사 밸브가 제대로 작동하는지 확인해 달라는 민원은?

정답 문서: ['complaint-3008']

DB 정답: [{ "complaint_id": 3008, "part_id": 2, "delivery_id": 2027, "complaint_date": "2026-10-23", "defect_type": "OPERATION_CHECK", "complaint_message": "입고된 연료 분사 밸브에 대한 작동 확인 요청이 접수됨." }]

e5-base: 정답 1위 상위 5개: complaint-3008 → complaint-3002 → supplier_part-2 → supplier_part-5 → supplier_part-8

ko-sroberta: 정답 1위 상위 5개: complaint-3008 → part-2 → complaint-3002 → complaint-3005 → complaint-3001

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: complaint-3008 → complaint-3002 → order-1005 → order-1013 → order-1105

Q27 · 2026년 5월에 가상 A사에 발주한 연료 분사 밸브의 발주 수량은?

정답 문서: ['order-1004']

DB 정답: [{ "order_id": 1004, "supplier_id": 1, "part_id": 2, "quantity": 60, "cost": 15100, "order_date": "2026-05-05", "expected_date": "2026-05-20" }]

e5-base: 정답 2위 상위 5개: order-1104 → order-1004 → order-1105 → order-1015 → order-1014

ko-sroberta: 정답 2위 상위 5개: supplier_part-5 → order-1004 → order-1005 → order-1105 → part-2

bge-m3: 정답 3위 상위 5개: order-1013 → order-1104 → order-1004 → order-1105 → order-1005

Q28 · 2026년 6월 가상 B사의 베어링 주문 수량을 알려줘.

정답 문서: ['order-1008']

DB 정답: [{ "order_id": 1008, "supplier_id": 2, "part_id": 3, "quantity": 40, "cost": 20500, "order_date": "2026-06-05", "expected_date": "2026-06-20" }]

e5-base: 정답 4위 상위 5개: order-1017 → order-1016 → order-1018 → order-1008 → order-1009

ko-sroberta: 정답 8위 상위 5개: order-1005 → order-1102 → order-1004 → order-1106 → order-1017

bge-m3: 정답 1위 상위 5개: order-1008 → order-1017 → order-1016 → order-1007 → order-1018

Q29 · 2026년 7월에 가상 A사에 주문한 실린더 라이너의 수량은?

정답 문서: ['order-1010']

DB 정답: [{ "order_id": 1010, "supplier_id": 1, "part_id": 1, "quantity": 200, "cost": 9900, "order_date": "2026-07-05", "expected_date": "2026-07-20" }]

e5-base: 정답 2위 상위 5개: order-1101 → order-1010 → order-1103 → order-1001 → order-1012

ko-sroberta: 정답 2위 상위 5개: order-1101 → order-1010 → order-1004 → order-1002 → order-1011

bge-m3: 정답 3위 상위 5개: order-1101 → order-1001 → order-1010 → order-1012 → order-1011

Q30 · 2026년 8월 가상 C사에 발주한 연료 분사 밸브는 몇 개야?

정답 문서: ['order-1015']

DB 정답: [{ "order_id": 1015, "supplier_id": 3, "part_id": 2, "quantity": 120, "cost": 14300, "order_date": "2026-08-05", "expected_date": "2026-08-20" }]

e5-base: 정답 2위 상위 5개: supplier_part-8 → order-1015 → order-1006 → order-1106 → order-1105

ko-sroberta: 정답 7위 상위 5개: supplier_part-8 → part-2 → supplier_part-2 → order-1106 → supplier_part-5

bge-m3: 정답 2위 상위 5개: order-1106 → order-1015 → order-1006 → order-1105 → order-1104

원본: 검색평가_질문.json / 임베딩_검색비교결과.json. 모델 revision·패키지 버전·입력 파일 해시는 결과 JSON에 기록했습니다.